

VALIDACIÓN XML – DTD V

DTD - Ejercicio 2-1 - Marcadores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
  <!ELEMENT favoritos (marcador)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)</nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>
```

Corregido: La declaración DOCTYPE debería coincidir con el elemento raíz en el XML. Si has definido el tipo de documento como favoritos, entonces el elemento raíz en XML también debería ser favoritos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
  <!ELEMENT favoritos (marcador*)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<favoritos>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Appli....</nombre>
    <uri>http://...org/</uri>
  </marcador>
</favoritos>
```

DTD - Ejercicio 2-2 - Efemérides

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [
  <!ELEMENT efemerides (efemeride)*>
  <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
]>

<efemerides>
  <efemeride>
    <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
    <hecho>Llegada del hombre a la Luna</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
    <hecho>Llegada de Colón a América</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
    <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
  </efemeride>
</efemerides>
```

Corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [
  <!ELEMENT efemerides
    (efemeride*)>
  <!ELEMENT efemeride (fecha,
    hecho)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hecho (#PCDATA)>
]>
```

Están definidos los elementos efemerides y efemeride, pero no especificados los tipos de datos que pueden contener estos elementos.

Para corregir esto, se agrega las definiciones de los elementos fecha y hecho.

DTD - Ejercicio 2-3 - Aeropuertos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto)*>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>

<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
  </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

En la DTD, está definido cerrado como un elemento vacío (#PCDATA), lo que significa que no puede contener ningún dato de texto. Sin embargo, en el XML se está usando el elemento cerrado como un elemento vacío sin ningún contenido adicional. Se debe cambiar la definición de cerrado en la DTD para que permita elementos vacíos, o modificar el XML para que el elemento cerrado tenga contenido.

Corregido:

En la DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto)*>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
```

El XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto)*>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
```

```
<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

DTD - Ejercicio 2-4 - Vuelos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>

<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
    <origen>París Charles de Gaulle (CDG)</origen>
  </vuelo>
</vuelos>
```

Se está definiendo la estructura de los elementos vuelo en la DTD de una manera que no coincide con la estructura en el XML. En la DTD, se ha definido que un vuelo debe tener un elemento origen seguido por un elemento destino. Sin embargo, en el XML, está proporcionando el elemento destino antes del elemento origen en uno de los vuelo elementos.

Corregido:

La DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>
```

El XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>
<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <origen>París Charles de Gaulle
(CDG)</origen>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
  </vuelo>
</vuelos>
```

DTD - Ejercicio 2-5 - Reyes españoles

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
  <!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>

<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspañoles>
```

Corrección:

En la DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
  <!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>
```

El elemento reyesEspañoles puede contener elementos rey y reina, pero en el XML, se cierra el elemento reyesEspañoles después de los elementos rey, lo que impide que el elemento reina se incluya correctamente.

DTD - Ejercicio 2-6 - Países

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises [
  <!ELEMENT pais (nombre, unionEuropea, otan)>
  <!ELEMENT nombre EMPTY>
  <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
  <!ELEMENT otan EMPTY>
]>

<paises>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </pais>
</paises>
```

El DTD define los elementos nombre, unionEuropea, y otan como elementos EMPTY, lo que significa que no pueden contener elementos secundarios. Sin embargo, en el XML se están utilizando como elementos de contenido mixto (es decir, contienen texto dentro de ellos).

La declaración del espacio de nombres paises en el XML no coincide con el DTD. En el DTD, se define como paises, pero en el XML se utiliza como paises.

Corrección:

DTD:

```
<!DOCTYPE paises [
  <!ELEMENT paises (pais*)>
  <!ELEMENT pais (nombre, unionEuropea?,
    otan?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
  <!ELEMENT otan EMPTY>
]>
```

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises SYSTEM "paises.dtd">
<paises>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </pais>
</paises>
```

DTD - Ejercicio 2-7 - Códigos de colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

Corrección:

DTD:

```
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (nombreSvg, codigo)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT codigo (rgb | cmyk)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>
```

El DTD no está correctamente formateado. Las declaraciones de elementos deberían estar dentro de [] y las declaraciones DTD deben estar dentro de <!DOCTYPE ...>.

Los elementos nombreSvg, rgb, y cmyk no están declarados en el DTD.

El elemento colores está definido en el DTD, pero el XML usa color.

DTD - Ejercicio 2-8 - Contabilidad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE contabilidad [
  <!ELEMENT contabilidad ((ingreso | gasto)*)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
  <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>

<contabilidad>
  <apunte>
    <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
  </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
    <concepto>Recibo luz</concepto>
  </apunte>
</contabilidad>
```

Corrección:

DTD:

```
<!DOCTYPE contabilidad [
  <!ELEMENT contabilidad (apunte*)>
  <!ELEMENT apunte (ingreso | gasto)>
  <!ELEMENT ingreso (fecha, cantidad,
concepto)>
  <!ELEMENT gasto (fecha, cantidad, concepto)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
  <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>
```

El DTD está incompleto o faltante.

Las definiciones de elementos en el DTD están incompletas o incorrectas. Por ejemplo, falta la definición de los elementos ``<ingreso>`` y ``<gasto>``, y algunos elementos no tienen la estructura adecuada.

En algunos casos, los elementos definidos en el DTD no se utilizan correctamente en el XML proporcionado, lo que puede llevar a inconsistencias y errores de validación.

En el XML, la cantidad se proporciona como "1800,00 €", lo cual no es un formato válido si se espera que el DTD valide los datos de manera estricta.

DTD - Ejercicio 2-9 - Mensajes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>

<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

Corrección:

DTD:

```
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje*)>
  <!ELEMENT mensaje (de, para, hora, texto)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA | strong)*>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>
```

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes SYSTEM "mensajes.dtd">
<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo
<strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

1. Errores en el DTD:

- La declaración de los elementos `texto` y `strong` debería estar dentro de la declaración del DTD y no después.
- No se ha declarado un elemento `mensaje`.
- El elemento `hora` se define como `#PCDATA`, lo que significa que puede contener solo datos de caracteres, pero el formato de fecha y hora proporcionado no coincide con esto.

2. Errores en el XML:

- El elemento `<mensaje>` no está definido en el DTD.
- En el segundo mensaje, hay un cierre de etiqueta incorrecto para el elemento `<texto>`.
- Los elementos `<strong>` y `<texto>` no están definidos en el DTD.